

TECH CHALLENGE

FASE 3

TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto que engloba os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas dessa fase. Esta é uma atividade que, a princípio, deve ser desenvolvida em grupo. É importante atentar-se ao prazo de entrega, uma vez que essa atividade é obrigatória, valendo 90% da nota de todas as disciplinas da fase.

Desafio

Após o sucesso na automação de análises de exames e textos clínicos, o hospital quer avançar para um nível superior de personalização: criar um **assistente virtual médico treinado com os dados próprios do hospital**, capaz de auxiliar nas condutas clínicas, responder dúvidas de médicos e sugerir procedimentos com base nos protocolos internos.

Além disso, a ideia é organizar fluxos de decisão automatizados e seguros, onde, por exemplo, ao receber informações sobre um paciente, o sistema possa acionar diferentes etapas, como verificar exames pendentes, sugerir tratamentos e emitir alertas para a equipe médica — tudo isso coordenado com **LangChain**.

Requisitos obrigatórios

Entregas técnicas

1. Fine-tuning de LLM com dados médicos internos

- Realizar o fine-tuning de um modelo LLM (como LLaMA, Falcon ou um outro) utilizando:
 - Protocolos médicos do hospital;
 - Exemplos de perguntas frequentes feitas por médicos;
 - Modelos de laudos, receitas e procedimentos internos.
- Preparar os dados com técnicas de **preprocessing**, anonimização e curadoria.

2. Criação de assistente médico com LangChain

- Utilizar o **LangChain** para:
 - Construir um pipeline que integre a LLM customizada;
 - Realizar consultas em base de dados estruturadas (como prontuários e registros);
 - Contextualizar as respostas da LLM com informações atualizadas do paciente.

3. Segurança e validação

- Definir limites de atuação do assistente para evitar sugestões impróprias (ex.: nunca prescrever **diretamente, sem validação humana**);
- Implementar logging detalhado para rastreamento e auditoria;
- Garantir explainability das respostas da LLM (exemplo: indicar a fonte da informação utilizada na resposta).

4. Organização do código

- Projeto modularizado em Python;
- Instruções completas no README.

Entregáveis da Fase 3

Repositório Git:

- Código-fonte com:
 - Pipeline de fine-tuning;
 - Integração com LangChain;
 - Fluxos do LangGraph.
- Dataset anonimizado ou exemplo de dados sintéticos;
- Relatório técnico detalhado com:
 - Explicação do processo de fine-tuning;

- Descrição do assistente médico criado;
- Diagrama do fluxo LangChain.
- Avaliação do modelo e análise dos resultados.

Sugestão para Datasets

Nome do Dataset	Conteúdo	Link
PubMedQA	Perguntas e respostas clínicas com base em publicações médicas	https://pubmedqa.github.io/
MedQuAD	Conjunto de perguntas e respostas sobre saúde	https://github.com/abachaa/MedQuAD

Vídeo com até 15 minutos demonstrando:

- Assistente médico:
 - Treinamento e funcionamento da LLM personalizada;
 - Execução de um fluxo automatizado;
 - Resposta a perguntas clínicas contextualizadas;
 - Logs e validação das respostas.



POSTECH